



OpenFab
Brussels

Sommaire

1. L'ASBL Syntonie
2. Les 3 pôles d'activité du fablab
3. L'équipe
 - 3.1. Le Conseil d'Administration
 - 3.2. Les délégués à la gestion journalière
4. Les membres
5. Le (nouveau) local, les machines et outils
6. Les projets workshop 2019
 - 6.1. FablabMobile
 - 6.2. FlopAcademy
7. Les projets job 2019
8. Les projets communauté 2019
 - 8.1. Musée des Egouts
 - 8.2. Origami 2.0
9. Réseaux sociaux
10. Partenaires
11. Evaluation Coopcity
12. 2020

1. L'ASBL Syntonie

Le fablab OpenFab dépend de l'ASBL Syntonie, créé le 03 Avril 2012. L'association a pour objet de *"susciter et de promouvoir la relation étroite et la communication qui existent entre l'environnement naturel, l'humain et les nouvelles technologies par tous les moyens disponibles."* Les statuts complets de l'ASBL, renouvelé fin 2019 sont disponible sur place à OpenFab ou en ligne sur : www.companyweb.be/company/844983628/free-pub/18748113

2. Les trois pôles d'activités à OpenFab

1) La communauté

Mise à disposition d'un local, de machines, d'outils et de compétences pour les membres de l'ASBL.

1) Les services

Jobs de consultance, design, prototypage ou production mené à OpenFab pour un client. Commande varié, adapté au client, prise en charge en interne de l'ensemble du processus de création.

2) Les workshops

Organisation et animation d'ateliers pour sensibiliser, questionner et approfondir la technologie. Principalement centré pour un public jeune, dans le cadre de projet subsidié, ponctuellement pour les adultes. Entre 5 et 50 par ans, sur place ou à OpenFab.



3.1 Le Conseil d'Administration

Odile Collin



Responsable de communication au centre culturel à Braine l'Alleud et organisatrice d'ateliers d'art plastique pour les enfants. Elle aide aussi dans une boutique de jouets (communication, atelier, recherche produit). Odile connaît Nico et Syntonie depuis le début.

Aurélien Portois



Fondatrice du premier fablab wallon RElab à Liège, expérience en conseil d'administration, aspect international.

Francis Dewarichet



Est venu à OpenFab pour réaliser des moules à spéculoos en bois. Ces speculoos sont fabriqués et vendus pour une association luttant contre la malnutrition des enfants en bas-âge au Kivu RDC. Architecte de formation, il a une expérience en contrat de quartier.

3.2 Les membres délégués à la gestion journalière

Nico de Barquin



Fondateur d'OpenFab. Maker, explorateur, aka Sensei et ambassadeur belge pour Vulca entre autres. Il a une vaste expérience dans différents domaines tel que les technologies, la permaculture et le développement personnel, pour promouvoir l'apprentissage des outils numériques, la collaboration et l'empowerment. Multipotentialiste et visionnaire, toujours en recherche d'un équilibre, il propose de nouvelles façons de faire [sens] dans son environnement local et global.

Dewi Brunet



Urbaniste de formation, il est aujourd'hui artiste plieur. Il a développé sa pratique du pliage pour en faire son domaine d'expression, qu'il croise aujourd'hui aux technologies numériques. Arrivé à OpenFab en 2016 pour ses projets artistiques il a depuis monté en compétences pour devenir un des animateurs principaux et co-gérant du fablab.

4. Les membres

L'ASBL comptabilise depuis les 4 dernières années 140 inscriptions. Au quotidien, entre 2 et 10 membres sont réguliers.

5. Le local

Un espace d'environ 80m², mise à disposition depuis novembre 2019 par la Commune d'Ixelles sous forme de bail d'un an renouvelable. Situé au 158 Rue Gray.



Le parc machine

- Découpeuse laser "fait main" 60x120cm
- 5 imprimantes 3D (Fabrikator, M3, Anet A10, kit)
- CNC 20x30cm
- CNC 60x120cm
- Machine à coudre cuir
- Découpeuse vinyle Cameo 30x60cm

Les outils

- Soudure
- Bois

Les consommables

- Chutes pour la laser et la vinyle (disponible gratuitement pour les membres)
- Filament 3D (stock à vendre)
- Stock électronique de base
- Visserie et autres petits matériel

6. Projets workshop de 2019

6.1. FablabMobile



Programme de sensibilisation des jeunes de Bruxelles aux nouvelles technologies et univers des fablabs. L'ASBL Syntonie était en charge d'une partie des animations, des accueils fablab et avec VéloM² de la mise à disposition du matériel mobile.

Partenaires : MoVE asbl; Be Maker asbl; ; Scientothèque/Expérimentarium ULB; Fablab Brussels (Erasmushogeschool / VUB) ; iMal ; Syntonie (Openfab/VéloM²)

Budget : 100.000€/partenaire

Période : 2018/2019

Subside : Région Bruxelles-Capitale, Innoviris

Bilan global :

« 12.724 jeunes bruxellois touchés de janvier 2018 à décembre 2019 durant 1318 demi-journées d'atelier.

Le projet du fablab mobile a été très enrichissant pour chacun des partenaires. Ils ont pu échanger sur leurs manières de fonctionner, collaborer sur certains projets et apporter un réseau relationnel important. Concernant les élèves, l'impact du projet est très positif. Nous avons pu constater une très bonne collaboration entre eux et un mélange socio-culturelle grâce aux ateliers. Les professeurs ont aussi manifesté beaucoup d'engouement autour de notre projet. Désirant même aller plus loin dans la démarche, de créer peut être même leur propre espace au sien de l'école. Ces attitudes face au projet, nous amène à penser que si nous pouvions réorienter le projet, nous travaillerions d'avantage sur l'intégration de ce type de projet au sein de l'école et non essayer de le sortir. »

Bilan OpenFab :

Notre ASBL et l'équipe a acquis une grande expérience de gestion de projet et en développement pédagogique grâce au FablabMobile. Cette expérience nous a permis de créer une continuité en 2020/2021 avec le projet « Fab'Ecole ».

OpenFab dispose grâce à ce projet de contenus pédagogiques et d'un ensemble de matériel pouvant être réutilisé pour de futurs projets.

Nous avons rencontré des difficultés pour accueillir les jeunes au sein des fablabs via les « Chèques fablab ». Cet aspect a soulevé les nombreuses barrières (physiques, mentales) qui subsistent encore par rapport au fablab.

Autre difficulté aussi, l'aspect coopératif envisagé lors des réunions préliminaires au projet, est complexe à développer entre 6 partenaires, principalement dû aux différences de structures, de modes de fonctionnement et de financement. Nous pensons que au-delà d'une coordination commune, l'inclusion d'un partenaire facilitateur, spécialisé dans les usages collaboratifs, permettrait d'éviter les pertes de temps et malentendus qui entraînent tensions superflues et fatigues des équipes. Une coopération efficace accompagnée permettrait selon nous, de pouvoir focaliser l'action sur les bénéficiaires ciblés du projet, aka les jeunes.

6.2. FlopAcademy



Série de stages pour encourager l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes.
Organisation de 4 « FlopCamp » pour lequel OpenFab intervient sur 1j1/2 afin de créer avec les jeunes des prototypes fonctionnels au fablab.

Partenaires : H&D Partners

Budget : 8470€

Période : 2019/2020

Subside : Région Bruxelles-Capitale, BeDigital

Bilan global :

Retours très positifs de la part des participants.

Grande difficulté à avoir suffisamment de participants malgré une communication en amont, diffusé largement sur les réseaux. 2 stages ont dû être reportés, 1 annulé. Pour ce dernier, une demande a été acceptée par le subsidé de le transformer en un développement de jeu de plateau.

Bilan OpenFab :

Les attentes des jeunes sont parfois très hautes et ils ne sont pas toujours conscients de ce qu'il est possible de réaliser en seulement une journée. Cette contrainte de temps oblige à un vrai travail d'équipe, de gestion des ressources et de persévérance. Cette partie du stage rencontre alors très bien les objectifs d'entrepreneuriat en offrant :

- Un cadre bienveillant pour itérer et réaliser un prototypage rapide appliqué à un projet ou une idée
- Des exemples inspirants d'autres projets entrepreneuriaux présents au sein du fablab

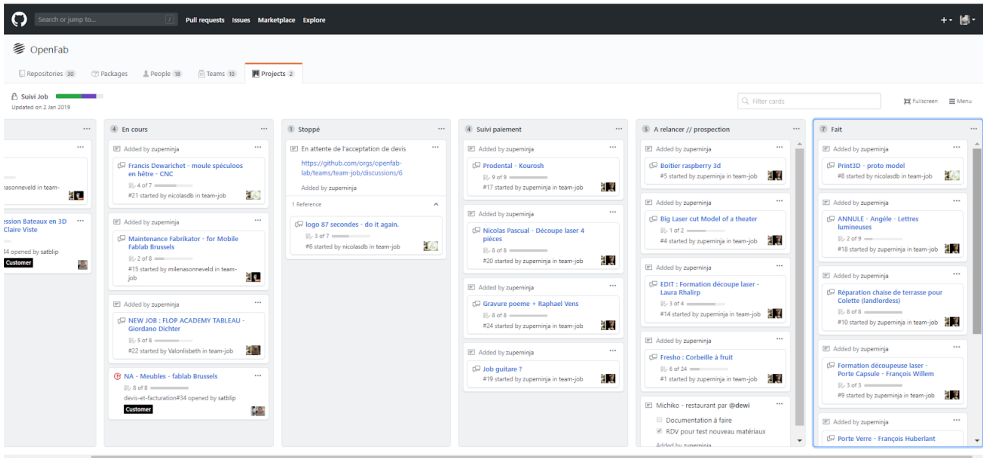
Néanmoins, nous pouvons noter deux éléments qui pourraient s'avérer limitant pour une continuité du projet dans ces conditions en dehors de BeDigital :

- L'espace limité dont dispose OpenFab actuellement (20 jeunes + les coaches étant la limite)
- Les ressources humaines élevées nécessaires à cette journée

Se mettre en partenariat avec une entreprise privée implique sans doute de mieux définir les objectifs et impacts attendus pour chaque partenaire.

7. Les projets job 2019

En 2019, nous avons mis en place sur Github une procédure de suivi des services.



1/3 de découpe laser, 2/3 de prestation fichier ou modélisation 3D + 3 jobs CNC

11 fails (devis non concrétisé),

8880€ htva facturé.

Pour 2020, 6 jobs en cours, 3 fails

- + un client régulier Eatops dont le design des bureaux de la salle de contrôle de la mission lunaire NASA/



8. Les projets communauté 2019

Retour sur 2 projets professionnels de membres de l'ASBL. Ces projets n'ont pas été facturés via OpenFab mais représente des exemples de projets professionnels avancés menés grâce aux externalités positives du fablab (expertises des membres, accès machine...)

8.1. Musée des Egouts

By Nicolas de Barquin, membre OpenFab

Partenariat entre :

Ignacio Plaza De Giles : architecte, maquettiste

Nicolas de Barquin : co-fondateur de OpenFab

Conception et réalisation + support technique sur le design et l'électronique

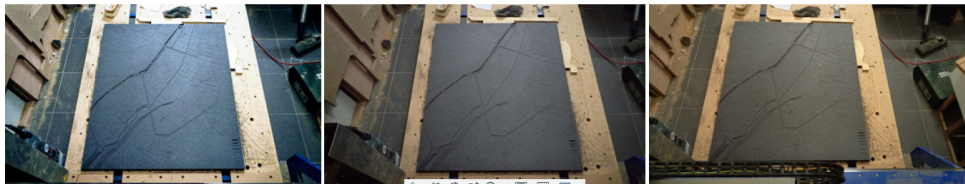
Juan Vandeput : menuisier, ébéniste

Alexandra Sebbag : graphiste

Hélène Mariage : paysagiste, maquettiste



Sun, Jul 14, 2019



8.2. Origami 2.0

By Dewi Brunet, membre OpenFab

Exposition « Origami 2.0 » du 3 septembre au 30 novembre 2019 à l'Atelier Musée du Verre de Trélon, France. Dans le cadre de la biennale Watch This Space organisé par 50° Nord.



Premier projet artistique de Dewi dans le champ de recherche de l'Oribotic : *« domaine de recherche qui se nourrit des liens esthétiques, biomécaniques et morphologiques entre nature, origami et robotique »* (cf [Matthew Gardiner](#)).

Pour l'aspect robotique, il a collaboré avec l'équipe DEFROST du laboratoire de recherche INRIA, spécialisé en soft robotic pour designer un actuateur linéaire. Disponible en opensource sur www.thingiverse.com/thing:3984711

Compétences/connaissances développés :

- Arduino
- Moteur
- Impression 3D

Lien avec OpenFab :

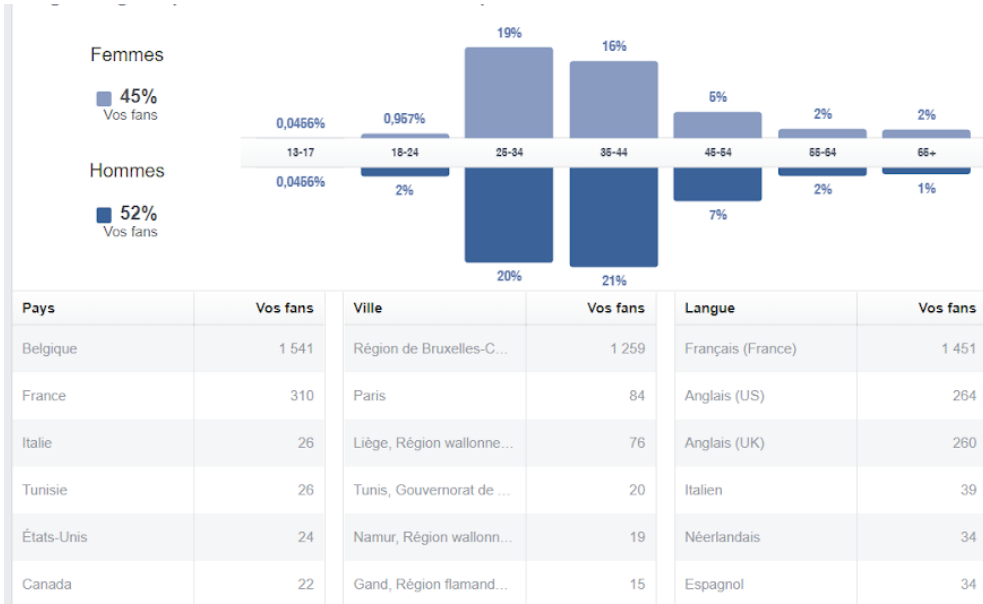
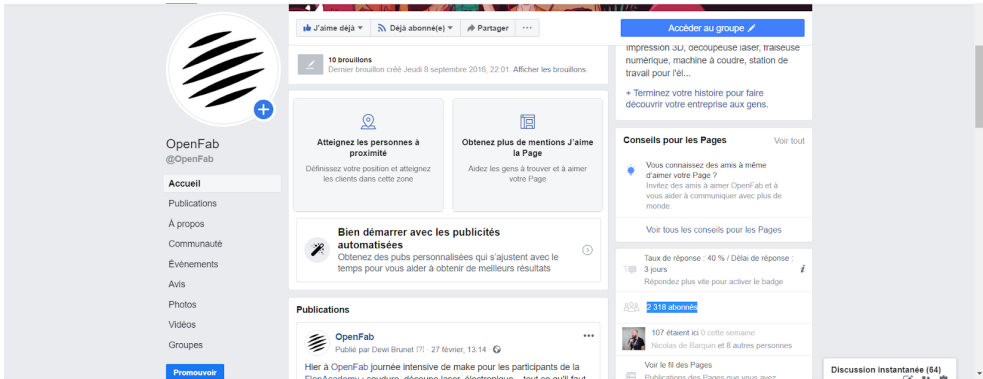
- Expertise de Nicolas de Barquin pour la robotique
- Expertise de Louis Borsu pour le code, l'impression 3D
- Utilisation de fer à souder et consommables

Seminaire Vulca



9. Réseaux sociaux

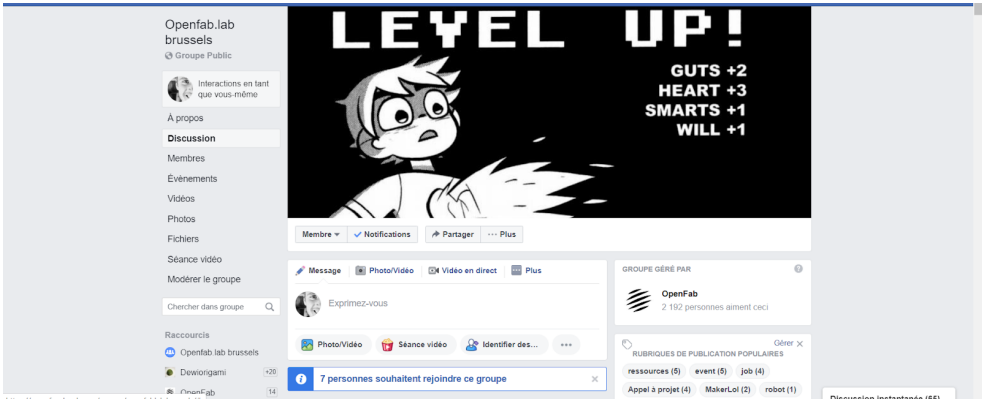
Page Facebook : 2300 abonnés



Groupe Facebook : 245 membres

117 membres actifs

275 publications en 2019



10. Evaluation CoopCity



D'octobre 2019 à Janvier 2020, OpenFab a suivi le programme d'accompagnement Blossom organisé par CoopCity.

« Le programme d'accompagnement BLOSSOM s'adresse aux entreprises d'économie sociale en activité depuis au moins deux ans qui veulent changer d'échelle pour avoir un impact social plus important en Région Bruxelloise. »

Ci-dessous, le feedback du diagnostic stratégique :

- Très chouette projet avec un beau potentiel (inscription dans une démarche coopérative et complémentaire avec d'autres organisations). Le jury était impressionné par l'impression de sérénité dégagée par les porteurs de projet.
- Positif que le CA ait évolué. Le jury pense que ça serait un plus d'avoir un profil plus complémentaire dans l'équipe, plus management et pragmatique qui aiderait à la réalisation de la vision envisagée par les fondateurs. Invitation à faire l'exercice de définition de typologie des personnalités dans l'équipe et identifier le profil complémentaire qui pourrait renforcer l'équipe.
- Inspecter la possibilité de subsidier la partie développement du modèle sans impacter le modèle économique de la structure.
- Proposition de réaliser un mapping des parties prenantes et de relever les avantages coopératifs/mutuels entre les parties prenantes et OpeFab -> Plateform innovation toolkit
- Le jury identifie une ambiguïté entre la posture associative et entrepreneuriale qu'OpenFab adopte. Invitation à clarifier cette posture pour permettre un

positionnement clair et faciliter la compréhension de l'activité par une personne extérieure (financier, client ou partenaire).

- Le jury identifie un besoin de s'entourer de quelqu'un qui puisse accompagner OpenFab dans la communication de ses produits. Continuer le travail de détailler les qualités de l'open source et du commun pour un public moins avertit et d'en faire du Story telling pour pouvoir continuer le travail d'impact.
- Invitation à valoriser les connaissances acquises sur les réseaux européens.
- Si nécessaire, n'hésitez pas à mobiliser le programme Pollinize pour structurer le projet de « makerstreet ».

En 2020, un parcours de formation est prévu, OpenFab a choisi de s'attarder sur : Stratégie de financement, RH, modèle éco et coaching.

11. Les partenaires

Le réseau des partenaires

Fablab



Ixellois



Bruxellois



Européen



12. 2020

Activité communauté : impliquer plus les membres, changer les tarifs

Activité service : développer le protocole, agrandir l'équipe

Activité workshop : Fab'Ecole avec l'ACJ, jeu pour FlopAcademy, appel à projet (IFC)

+ Formation Coopcity

Gestion : agrandir l'équipe, réunion plus régulière du bureau, mettre en place une rémunération

Amour et spéculoos <3

